



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Sistemas operativos

Nombre del Proyecto:

P.-2 Monitoreo de procesos con top en Linux

Presenta:

Benjamín Yair Juárez Avilés

Docente:

I.N.G. REYNOSO ELIAS JUAN

5to. Semestre Grupo: 3501



Introducción

La administración eficiente de un sistema operativo requiere herramientas que permitan supervisar constantemente el uso de los recursos disponibles. En Linux, una de las herramientas más utilizadas para esta tarea es el comando **top**, el cual proporciona información en tiempo real sobre los procesos activos y el consumo de recursos del sistema.

A diferencia del comando `ps`, que muestra una fotografía instantánea de los procesos, `top` actualiza continuamente la información en pantalla, permitiendo observar cambios en el uso del procesador, memoria RAM y carga general del sistema. Esta característica lo convierte en una herramienta fundamental para administradores de sistemas y usuarios que necesitan monitorear el rendimiento de un equipo.

Objetivo

El objetivo de esta práctica es aprender a utilizar el comando **top** para supervisar el comportamiento de los procesos activos en un sistema Linux. Mediante la observación en tiempo real del consumo de CPU, memoria y otros recursos, se busca identificar los procesos que tienen mayor impacto en el rendimiento del sistema.

Asimismo, se pretende comprender la información mostrada por la herramienta, interpretar los principales indicadores de rendimiento y conocer algunas opciones interactivas que permiten ordenar procesos, finalizar tareas y facilitar el monitoreo del sistema operativo.



Desarrollo

1.-Ejecutar el comando `top`

Comando ejecutado

```
yair@ubuntu-desktop:~$ top

top - 10:42:35 up 2:15, 1 user, load average: 0.45, 0.31, 0.20

Tasks: 245 total, 1 running, 244 sleeping

%Cpu(s): 12.5 us, 3.0 sy, 0.0 ni, 84.5 id

MiB Mem : 7948.0 total, 2100.0 free, 3400.0 used, 2448.0 buff/cache

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
2810 yair       20   0 2540M 450M 120M S 18.5   5.6   2:12.45 firefox
3318 yair       20   0 1840M 320M   80M S 12.1   4.0   1:05.31 code
2145 yair       20   0  123M  10M   8M S   0.2   0.1   0:00.12 bash
842  root       20   0   75M  12M   5M S   0.1   0.2   0:00.08 NetworkManager
```

Explicación

Al ejecutar `top`, el sistema muestra información actualizada constantemente sobre los procesos activos y el estado general del equipo.

Interpretación de la información mostrada

Información general

```
top - 10:42:35 up 2:15, 1 user, load average: 0.45, 0.31, 0.20
```

Significado:

Hora actual del sistema.

Tiempo que lleva encendido el equipo.

Usuarios conectados.

Carga promedio del sistema.



Estado de las tareas

```
Tasks: 245 total, 1 running, 244 sleeping
```

Significado:

Total de procesos existentes.

Procesos en ejecución.

Procesos en espera.

Uso del procesador

```
%Cpu(s): 12.5 us, 3.0 sy, 0.0 ni, 84.5 id
```

Significado:

Valor Descripción

us Tiempo usado por aplicaciones

sy Tiempo usado por el sistema

ni Procesos con prioridad modificada

id CPU inactiva

Uso de memoria RAM

```
MiB Mem : 7948.0 total, 2100.0 free, 3400.0 used
```

Significado:

Memoria total instalada.

Memoria disponible.

Memoria utilizada.

Interpretación de columnas principales

Columna	Descripción
---------	-------------

PID	Identificador único del proceso
-----	---------------------------------

USER	Usuario propietario
------	---------------------

%CPU	Porcentaje de CPU utilizado
------	-----------------------------

%MEM	Porcentaje de memoria RAM utilizada
------	-------------------------------------

COMMAND	Nombre del proceso
---------	--------------------



Comandos interactivos dentro de `top`
Ordenar por uso de CPU
Presionar:

P

Resultado:
Los procesos con mayor consumo de CPU aparecen en la parte superior.

Ordenar por uso de memoria
Presionar:

M

Resultado:
Los procesos que utilizan más memoria RAM aparecen primero.

Finalizar un proceso
Presionar:

k

Posteriormente ingresar el PID:

PID to kill: 2810

Salir del programa
Presionar:

q

Análisis de Resultados

Durante la práctica se observó que Firefox era el proceso que más recursos consumía, utilizando aproximadamente el 18.5% del procesador y el 5.6% de la memoria RAM. También fue posible identificar otros procesos importantes como Visual Studio Code, Bash y NetworkManager.

El monitoreo en tiempo real permitió observar cómo cambia el consumo de recursos mientras se ejecutan distintas aplicaciones.

Conclusión

La herramienta **top** permitió visualizar el estado actual del sistema y monitorear el consumo de recursos de los procesos en tiempo real. Gracias a esta práctica se comprendió la importancia de identificar procesos que pueden afectar el



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



rendimiento del equipo y se adquirieron conocimientos básicos para la administración y supervisión de sistemas Linux.

